APP DEVELOPMENT SPECIFICATION

电子吧唧 App 开发设计说明书

界面规划 · 功能要求 · 客户端架构 · BLE 交互 · 接口与验收

文档版本： V1.0

文档状态： 初期 MVP 开发基线 / 内部评审稿

适用平台： iOS、Android、BLE 电子吧唧硬件

适用团队： 产品、UI/UX、客户端、后端、AI、硬件、测试、运营

编制日期： 2026 年 8 月 11 日

开发目标	优先打通“创建角色 → 绑定设备 → 同步内容 → 配置动作 → 触发互动”的端到端链路。首版不承担盲盒、交易、旅行、繁育和复杂社交。



文档使用说明

- 页面编号用于原型、UI 稿、接口文档、测试用例和缺陷单之间的统一引用。
- 标记为 P0 的功能构成首发 MVP；P1 进入首发后增强；P2 仅作为后续方向记录。
- 每个核心页面均需同时实现正常、加载、空、离线、权限拒绝和失败恢复状态。
- 设备相关功能以真实设备回执为完成标准，不能只以手机端指令发送成功为准。

目录

- 1. 项目目标与开发范围
- 2. App 信息架构与导航
- 3. 页面与功能总表
- 4. 核心页面详细规格
- 5. UI/UX 设计规范
- 6. 客户端技术架构
- 7. BLE 设备交互与同步
- 8. 后端接口与数据模型
- 9. 安全、隐私与内容治理
- 10. 埋点、日志与可观测性
- 11. 开发迭代计划
- 12. 测试范围与验收标准
- 附录 A. 状态码与错误文案原则
- 附录 B. 首发交付清单

阅读建议	产品与 UI 重点阅读第 2-5 章；客户端与硬件重点阅读第 6-7 章；后端重点阅读第 8-10 章；测试使用第 12 章和附录作为用例基线。

1. 项目目标与开发范围

1.1 产品技术定义

电子吧唧是 AI 虚拟角色的随身显示与轻交互终端。App 负责账号、角色创作、人格、素材、AI 对话、设备管理、内容同步和运营承载；电子吧唧负责离线展示、触摸/按键输入、IMU 事件以及近场互动。

北极星链路：用户在 App 内完成角色创建，将内容可靠同步到设备，并在设备上持续触发有效互动。

首发目标：让新用户在 3-5 分钟内完成角色创建、设备绑定和首次显示。

质量目标：绑定成功率≥95%，首次同步成功率≥95%，自动重连成功率≥90%。

1.2 MVP 范围

层级	纳入功能	处理原则
P0	账号、角色创建、人格、BLE 绑定、内容同步、动作配置、AI 文字对话、设备管理、OTA、日志	首发必须端到端可用
P1	语音、换装、好友、碰一碰、羁绊、活动、会员、数字装扮	首发后按数据验证加入
P2	盲盒、旅行、合成、交易、恋爱长剧情、繁育、UGC 动画、附近的人	不进入首期工程范围

1.3 基础技术假设

- 移动端覆盖 iOS 与 Android；首期允许采用跨平台 UI，但 BLE、后台任务、权限和 OTA 需保留平台原生适配层。
- 设备通过二维码/序列号识别，通过 BLE 进行配对、状态同步、文件传输和控制指令下发。
- AI 图片生成与对话均为云端能力；生成任务采用异步任务模型。
- 设备具备本地缓存，可在手机离线时展示最后一次成功同步内容。
- 首版语音输入输出由手机承担，设备不配置麦克风和扬声器。

2. App 信息架构与导航

2.1 一级导航

入口	页面目标	主要功能	首屏主操作
首页	查看当前角色与设备状态	角色展示、连接、电量、快捷同步、今日事件	同步到吧唧 / 连接设备
创作	创建和管理显示内容	角色生成、表情、动作、场景、素材库	创建新内容
互动	与角色和其他用户互动	AI 对话、互动记录；P1 好友与碰一碰	和 TA 聊聊
我的	管理角色、设备和账号	角色库、设备列表、权限、隐私、帮助	进入设备或角色管理

导航原则	设备连接状态属于全局状态，在首页顶部及所有需要设备的页面持续展示；完整设备管理放入“我的”，不单独占用底部导航。

2.2 全局组件

组件	出现位置	行为要求
设备状态胶囊	首页、同步、动作、设备页	显示在线/离线、电量、升级中；点击进入设备详情
全局任务中心	顶部状态或系统通知	显示 AI 生成、内容同步、OTA 任务；允许离开当前页面继续执行
Toast/横幅	全局	只承载短暂成功提示；需要处理的问题使用可操作横幅或弹窗
权限引导	首次使用对应能力时	先解释用途，再触发系统权限；拒绝后提供设置入口
离线提示	网络或设备断开时	区分互联网离线与 BLE 离线，不混用文案

2.3 核心用户链路

- 登录并完成必要协议确认。
- 选择模板、文字或图片辅助方式创建角色。
- 扫描设备二维码，自动匹配并绑定 BLE 设备。
- 将角色素材和动作配置同步到设备。
- 通过点击、摇晃或 App 对话触发角色反馈。
- 继续更新表情、短句和装扮，形成复用。

3. 页面与功能总表

页面 ID	页面名称	核心功能	优先级
APP-001	启动与初始化	登录态、版本、配置、设备会话恢复	P0
APP-010	登录与协议	手机号/第三方登录、协议、隐私授权	P0
APP-020	新手引导	解释创建、绑定、同步、互动	P0
APP-100	首页	当前角色、设备状态、同步、今日事件	P0
APP-200	创建方式	模板、文字、图片辅助	P0
APP-210	外貌与风格	标签选择、颜色、补充描述	P0
APP-220	人格选择	6-8 种官方人格、说话示例	P0
APP-230	生成任务	提交、进度、后台继续、失败恢复	P0
APP-240	生成结果	三选一、预览、微调、相似生成	P0
APP-300	添加设备	扫码、手动编号、权限引导	P0
APP-310	BLE 搜索与配对	自动匹配、鉴权、绑定确认	P0
APP-320	绑定结果	成功引导、错误分流、重新尝试	P0
APP-400	同步任务	资产队列、进度、断点续传、回执	P0
APP-500	动作配置	单击、双击、长按、摇晃映射	P0
APP-510	动作编辑	表情、动画、短句、随机策略	P0
APP-600	AI 对话	文字对话、情绪映射、收藏快捷台词	P0
APP-700	素材库	角色、表情、动画、同步状态	P0
APP-800	设备详情	电量、亮度、存储、固件、诊断	P0
APP-810	OTA 升级	升级条件、进度、恢复、结果	P0
APP-900	我的与设置	角色库、设备列表、隐私、缓存、注销	P0
APP-910	帮助与诊断	问题排查、日志上传、客服入口	P0
APP-1000	碰一碰与羁绊	双向确认、角色卡、关系内容	P1

4. 核心页面详细规格

统一验收要求	所有页面必须覆盖加载、空数据、网络异常、设备离线、权限拒绝和操作重试；危险操作必须二次确认。

APP-001/010/020	启动、登录与新手引导	P0

页面目标： 用最短路径建立账号和必要权限认知，不在首次登录阶段请求全部系统权限。

核心组件： 品牌启动画面、登录方式、协议勾选、隐私摘要、新手四步卡片、跳过入口。

功能要求

- 启动时并行检查登录态、最低版本、远程配置、未完成任务和上次设备会话。
- 只有用户首次使用扫码、BLE、相册或语音时，才请求对应系统权限。
- 新手引导固定说明：创建角色、连接设备、同步内容、触发互动。
- 登录失败保留已填写信息；协议未勾选时明确提示，不默认勾选。

验收条件

- 冷启动、热启动、登录过期和强制升级路径均可正确跳转。
- 拒绝权限后仍能进入不依赖该权限的页面。

APP-100	首页	P0

页面目标： 一眼识别当前角色、设备连接状态以及下一步主操作。

布局建议： 顶部设备状态胶囊；中部角色大图占首屏约 40%；底部为同步/连接主按钮、AI 对话次按钮、快捷配置与今日事件。

显示逻辑

状态	主按钮	页面反馈
未绑定设备	添加电子吧唧	角色仍可创建和预览，设备卡展示绑定引导
设备离线	重新连接	显示最后连接时间；不误报互联网离线
设备在线	同步到吧唧	显示电量、当前内容和上次同步时间
同步中	查看同步进度	主按钮显示百分比，不允许重复发起同一任务
固件需升级	检查更新	非阻断更新使用提示卡；强制更新才阻断同步

- 首页不能同时出现多个同等级彩色主按钮。
- 角色动画以眨眼、呼吸等低强度循环为主，并支持减少动态效果。

APP-200~240	角色创建与 AI 生成	P0

页面目标：让没有提示词经验的用户也能在 2 分钟内生成一个可用角色。

页面步骤

- 选择快速模板、文字生成或图片辅助；默认推荐快速模板。
- 通过外貌、颜色、服装和风格标签完成结构化输入；自由文本作为补充。
- 选择人格卡；每张卡必须显示一句说话示例和 3 个性格标签。
- 提交异步生成任务；用户离开页面后任务继续执行。
- 展示 3 个候选结果；支持选择、放大、相似生成和重新生成。
- 确认角色名称并生成待机、开心、生气、惊讶等基础状态。

工程要求

- 生成任务必须有 taskId、排队/生成/审核/成功/失败状态和可恢复的本地任务记录。
- 上传图片前进行尺寸压缩、方向修正和格式统一；原图是否上传云端需明确告知。
- 审核失败、服务繁忙、网络失败和额度不足使用不同错误类型及处理按钮。
- 生成结果保存前先写入临时缓存；只有用户确认后进入正式角色资产库。

交互建议	避免给用户一个空白提示词框。优先用结构化标签和官方模板保证结果质量，再提供“还有什么特别要求”的可选文本输入。

APP-300~320	设备扫码、BLE 搜索与绑定	P0

页面目标：扫码后自动匹配指定设备，尽量不让用户从系统蓝牙列表中人工判断。

绑定流程

- 扫描设备或包装二维码，解析 deviceId、型号和配对校验信息。
- 解释蓝牙权限用途并触发系统授权。
- 按 deviceId 过滤广播设备，找到后进行挑战应答或一次性校验。

- 用户确认设备编号或设备端显示的验证码。
- 云端登记绑定关系，设备与 App 分别持久化绑定结果。
- 进入首次内容同步。

必须区分的异常

异常	用户提示	可执行操作
蓝牙未打开	需要开启蓝牙才能连接设备	打开系统设置 / 重试
权限被拒绝	App 没有发现附近设备的权限	查看原因 / 前往设置
设备未找到	未发现编号对应的设备	靠近设备 / 唤醒设备 / 重试
已被绑定	该设备已绑定其他账号	换绑说明 / 联系客服
校验失败	设备身份校验未通过	重新扫码 / 上传诊断日志
电量过低	设备电量不足以完成初始化	充电后继续

APP-400	内容同步	P0

页面目标：让用户明确知道正在同步什么、进行到哪里，以及失败后如何继续。

展示内容：总进度、文件级进度、当前速度、预计时间、设备连接和电量状态。

客户端能力

- 维护持久化传输队列，区分等待、准备、传输、校验、设备加载、成功和失败。
- 支持分片、序号、校验、超时、重试、断点续传和任务取消。
- 收到设备端保存并加载成功回执后，才将资源标记为已同步。
- App 进入后台或被系统终止后，重新进入可恢复任务状态。
- 同一设备同一时间只执行一个高带宽任务；OTA 与内容同步互斥。

验收条件

- 在 10%、50%、90%位置主动断开蓝牙，重连后均能正确继续或重新发送。
- 文件校验失败不会显示同步成功，并能定位失败文件。
- 设备存储不足时停止任务并给出可释放空间的操作建议。

APP-500/510	动作配置与实机测试	P0

页面目标：将单击、双击、长按、摇晃等输入映射为表情、动画和短句。

输入事件	默认模板	可配置项
单击	打招呼	表情、短句、快捷状态
双击	开心/拒绝	态度、表情包、固定动画
长按	切换角色	切换、打开对话、静音
摇晃	随机一句	随机表情、抽签、小彩蛋
抬起	角色醒来	注视、招手、时间问候

- 动作列表使用卡片展示当前映射，不直接暴露复杂配置表。
- 编辑顺序：选择反馈内容 → 手机预览 → 发送实机测试 → 保存并同步。
- 连续点击、误触和 IMU 噪声需要由固件与客户端共同定义去抖和节流规则。

APP-600	AI 对话	P0

页面目标：用户在手机完成输入和完整阅读，电子吧唧同步呈现情绪与简短反馈。

功能要求

- 首版支持文字输入、流式回复、重新生成、复制、删除、举报和收藏快捷台词。
- 回复携带 emotion 字段，映射到设备端的开心、生气、难过、惊讶、思考和平静动画。
- 用户选择“同步到吧唧”时，仅下发短句和对应动画，不在小屏展示长文本。
- 长期记忆默认可查看、可修改、可删除；敏感对话不自动沉淀。
- 流式回复中断可继续或重新生成，不重复扣减权益。

对话状态	界面反馈	设备反馈
请求中	输入锁定短时间，显示可取消进度	思考动画
流式生成	逐段展示文本，允许停止	保持思考或轻微呼吸
成功	显示操作菜单	显示最终情绪动画
内容拦截	说明无法完成并提供修改建议	恢复默认待机
网络失败	保留用户输入并提供重试	不错误播放成功反馈

APP-800/810/910	设备详情、OTA 与故障诊断	P0

设备详情：展示在线状态、电量、存储、亮度、动作灵敏度、自动休眠、固件版本和上次连接时间。

OTA：检查版本、下载固件、校验包、发送、升级、重启、版本确认；失败后进入恢复流程。

诊断：收集 App 版本、系统版本、设备型号、固件、连接事件和最近错误；用户确认后上传。

- 解除绑定、恢复出厂和清空设备内容属于危险操作，必须二次确认。
- OTA 前检查电量、连接质量、存储和兼容版本；升级中阻止内容同步。
- 诊断信息需展示上传范围，不默认上传对话内容或用户图片。

5. UI/UX 设计规范

5.1 视觉方向

建议采用“软萌科技感”：以角色为视觉中心，结合圆形、柔和发光、低饱和卡片和清晰设备状态。避免纯工具型蓝牙 App，也避免过度儿童化。

角色	建议色值	使用场景
主色	#6D5DFB 或品牌紫	主按钮、选中态、角色关联操作
连接色	#22C5C7	在线、连接成功、同步完成
背景	#F7F8FC	页面基础背景
正文	#172033	标题和正文
错误	#D9534F	错误、危险操作；不可大面积使用

5.2 页面层级与按钮

- 每个页面仅设置一个主操作：绑定、生成、同步、保存或发送。
- 次要操作使用描边或文字按钮；危险操作固定红色并置于页面底部。
- 角色、设备、动作和装扮可使用卡片，但禁止所有内容都套阴影卡片。
- 选中态使用边框、勾选和轻背景三者中的两种以上，不能仅依靠颜色。
- 触控目标不小于 44×44pt；重要按钮需要无障碍标签和动态字体适配。

5.3 动效

适合使用	不建议使用	性能要求
眨眼、呼吸、连接成功、同步完成、动作预览、AI 情绪	登录、设置、错误提示、后台传输列表持续动效	支持减少动态；低端机降级；列表滚动不掉帧

5.4 文案与反馈

- 错误信息采用“发生了什么 + 可能原因 + 现在可以做什么”的结构。

- 不直接向用户显示内部异常堆栈或无解释错误码；错误码保留在详情和日志中。
- 互联网离线、蓝牙关闭、设备离线、设备忙碌必须使用不同文案。
- 进度页面显示真实阶段，避免长时间停留在无法解释的 99%。

6. 客户端技术架构



6.1 分层建议

层	职责	禁止事项
表现层	页面、组件、导航、状态展示	直接操作 BLE 协议或拼接后端请求
业务层	角色、设备、同步、动作、对话用例	持有平台 UI 对象
能力层	网络、本地库、BLE、文件、任务、日志	包含具体页面逻辑
数据层	Repository、DTO、缓存与同步策略	让页面自行决定缓存一致性
平台适配	iOS/Android 权限、后台、蓝牙和通知	跨平台代码假设两端行为完全一致

6.2 核心客户端服务

服务	关键职责	持久化要求
SessionService	登录态、Token 刷新、账号切换	安全存储 Token
DeviceService	搜索、连接、重连、指令、状态机	绑定设备与最近会话
TransferService	资源队列、分片、校验、续传	任务和分片进度
GenerationService	提交和恢复 AI 生成任务	taskId 与结果状态
AssetService	角色资产、缓存、版本、清理	元数据与文件索引
ChatService	会话、流式响应、记忆、情绪	最近对话与待发送消息
TelemetryService	埋点、错误、性能和诊断	离线队列与脱敏日志

6.3 本地数据

- 数据库保存用户、设备、角色、资产元数据、动作配置、任务和最近会话。
- 图片和动画保存到文件缓存，数据库只保存路径、哈希、版本、大小和同步状态。
- 账号退出后清理私有数据；公共模板可以保留并使用版本号管理。
- 写入资产采用临时文件 + 校验 + 原子替换，避免 App 中断造成损坏。

7. BLE 设备交互与同步

7.1 连接状态机

状态	可进入状态	页面表现
UNBOUND	SCANNING	显示添加设备
SCANNING	PAIRING / NOT_FOUND	显示搜索进度，可取消
PAIRING	CONNECTED / PAIR_FAILED	禁止重复绑定
CONNECTED	TRANSFERRING / UPGRADING / DISCONNECTED	显示在线、电量和可用操作
TRANSFERRING	CONNECTED / TRANSFER_FAILED	展示真实分片与文件级进度
DISCONNECTED	RECONNECTING / OFFLINE	保留最后状态，自动重连
UPGRADING	CONNECTED / RECOVERY	禁止内容同步和解绑

工程约束	不要使用单一 isConnected 布尔值表达设备状态。配对、同步、升级、恢复和重连必须由明确状态机管理。

7.2 协议必须冻结的内容

- 广播名称、service UUID、characteristic UUID 和设备发现过滤条件。
- 配对鉴权、一次性密钥、换绑、解绑和恢复出厂流程。
- 命令帧结构、序号、应答、错误码、超时与重试规则。
- 图片/动画分辨率、格式、帧率、色深、压缩和最大容量。
- 文件分片大小、窗口、校验算法、断点续传和完成回执。
- 电量、存储、IMU、点击事件、时间和设备日志上报格式。

- OTA 包、版本兼容、低电量保护、回滚与恢复机制。

7.3 并发与互斥

任务	可并发	必须互斥
状态读取	与普通页面浏览并发	固件重启阶段
动作测试	可与低频状态读取并发	内容传输关键阶段、OTA
内容同步	仅保留轻量状态心跳	其他内容同步、OTA
OTA	只允许必要连接保活	所有写入和解绑操作

8. 后端接口与数据模型

8.1 接口模块

模块	建议接口	关键返回
账号	登录、刷新 Token、用户资料、授权记录、注销	userId、token、profile、consents
角色	创建、修改、列表、删除、设置当前角色	character、persona、assetManifest
AI 生成	提交任务、查询任务、取消、重新生成	taskId、status、progress、results、errorType
设备	查询、绑定、解绑、配置、固件、日志	device、binding、firmware、policy
对话	会话、消息流、历史、记忆、收藏、举报	message、emotion、memory、moderation
运营	首页配置、人格、模板、活动、版本灰度	configVersion、items、effectiveAt

8.2 AI 生成任务模型

状态	含义	客户端处理
QUEUED	等待资源	显示排队并允许离开页面
GENERATING	正在生成	轮询或订阅进度
MODERATING	内容审核	显示审核中，不提前展示临时结果
SUCCEEDED	结果可用	下载缩略图并提示用户选择
FAILED_RETRYABLE	暂时失败	保留输入，一键重试
FAILED_FINAL	不可重试或内容不合规	说明类型并引导修改输入
CANCELLED	用户取消	停止轮询并清理临时资源

8.3 核心数据模型

实体	核心字段
User	id、nickname、avatar、ageBand、consents、createdAt
Character	id、ownerId、name、personaId、styleId、currentAssetVersion
Asset	id、characterId、type、url/localPath、hash、size、version、moderationStatus
Device	id、model、serialNo、firmware、battery、storage、bindingStatus、lastSeenAt
ActionBinding	deviceId、eventType、assetId、text、randomPolicy、version
TransferTask	id、deviceId、assetId、status、chunkIndex、progress、retryCount
Conversation	id、characterId、memoryPolicy、lastMessageAt
Message	id、conversationId、role、content、emotion、moderationStatus

9. 安全、隐私与内容治理

领域	风险	工程措施
账号	Token 泄露、越权访问	安全存储、短期 Token、刷新机制、服务端鉴权、设备解绑审计
BLE	假设备、窃听、重放	设备身份校验、会话密钥、随机挑战、序号、防重放
人像	上传照片和手稿泄露	上传前告知、最小化保留、删除能力、访问控制
对话	敏感内容与过度记忆	输入输出审核、可删除记忆、默认不沉淀敏感内容
社交	骚扰和个人信息暴露	双向确认、最少公开、举报拉黑、不开放精确位置
版权	生成已有角色近似形象	统一风格、上传提示、相似内容审核、投诉与下架机制
日志	日志包含个人信息	字段白名单、脱敏、用户确认上传、限制保留周期

商业化红线	不得实现虚假余额、提现诱导、退款假反馈、强制广告或无法兑现的奖励。若加入激励广告，只能作为自愿获取额外生成额度的方式。

9.1 权限申请策略

权限	触发时机	拒绝后的降级
相机	用户点击扫码或拍摄参考图	允许手动输入编号或从相册选择
相册	用户选择上传图片或保存生成结果	仍可使用模板和文字生成
蓝牙/附近设备	开始连接设备	允许浏览角色和使用 AI 对话
麦克风	P1 用户主动启用语音输入	继续使用文字输入
通知	用户存在后台生成/同步任务时解释后申请	App 内任务中心展示结果

10. 埋点、日志与可观测性

10.1 核心漏斗

事件	关键参数	用途
app_onboarding_complete	duration、skipped	衡量引导完成
character_create_start	method、templateId	比较创建方式
character_generate_result	taskId、status、duration、errorType	监控生成成功率
device_bind_result	model、status、duration、errorCode	监控绑定成功率
asset_sync_result	bytes、duration、retryCount、status	监控同步成功率和速度
action_test_result	eventType、status、latency	监控动作端到端响应
chat_message_result	duration、status、emotion、moderation	监控对话体验
ota_result	fromVersion、toVersion、duration、status	监控升级风险

10.2 日志分层

- 业务日志：任务状态、页面关键动作和失败原因，不记录完整用户内容。
- 设备日志：连接、RSSI、MTU、分片、ACK、超时、固件事件和错误码。
- 性能日志：启动耗时、页面首帧、内存、卡顿、文件传输速率和耗电。
- 崩溃日志：版本、机型、系统、调用栈；涉及用户输入时必须脱敏。
- 诊断包：由用户主动发起，生成前显示包含内容并支持取消。

10.3 告警建议

指标	建议告警
设备绑定成功率	连续 30 分钟低于 90%或较基线下降 10 个百分点
首次同步成功率	连续 30 分钟低于 90%
AI 生成失败率	5 分钟窗口超过 15%，按 errorType 拆分
OTA 失败率	任一固件灰度批次超过 3%立即停止扩量
崩溃率	新版本显著高于上一个稳定版本

11. 开发迭代计划

阶段	周期	范围	阶段演示
Sprint 0	1-2 周	工程骨架、设计系统、网络、本地库、BLE 验证、虚拟设备、Mock 服务	在无真实硬件下模拟连接、传输、点击和屏幕结果
Sprint 1	2 周	登录、新手、角色创建、人格、生成任务、扫码与基础绑定	用户创建角色并绑定虚拟/真实设备
Sprint 2	2-3 周	首页、设备详情、素材、同步队列、动作配置、重连	角色显示到设备，动作触发正确反馈
Sprint 3	2-3 周	AI 对话、情绪映射、OTA、审核、埋点、诊断和后台配置	端到端内测版本，关键数据可观测
联调与内测	3-4 周	兼容、异常、性能、安全、灰度、50-100 名用户	达到发布门槛并关闭阻断缺陷

11.1 Sprint 0 必须交付的虚拟设备

- 模拟搜索、配对、连接、断开和自动重连。
- 模拟电量、存储、固件版本和 RSSI 变化。
- 模拟分片传输、随机丢包、超时、校验失败和断点续传。
- 模拟点击、双击、长按、摇晃和抬起事件。
- 显示虚拟设备屏幕，验证角色和动画资源是否正确。

开发建议	虚拟设备不是临时 Mock 页面，而应实现与真实 DeviceService 一致的接口，供 UI 开发、自动化测试和问题复现长期使用。

11.2 团队并行关系

团队	并行任务	关键依赖
产品/UI	页面原型、状态稿、组件库、文案	设备能力和协议错误码
客户端	工程骨架、设备服务、任务队列、页面	API 契约、BLE 协议、素材规范
后端/AI	账号、角色、生成任务、对话、运营配置	审核策略、资产格式
硬件/固件	显示、输入、BLE、文件、OTA、日志	客户端联调工具和协议用例
测试	状态矩阵、兼容计划、自动化、设备池	虚拟设备、测试固件、日志平台

12. 测试范围与验收标准

12.1 必测场景

类别	覆盖范围
账号	登录过期、刷新失败、换账号、注销、协议版本更新
权限	首次拒绝、永久拒绝、系统中途关闭、权限恢复
BLE	首次绑定、自动重连、多设备、换机、换绑、弱信号、频繁断连
传输	大文件、中断、丢包、超时、校验失败、存储不足、后台恢复
动作	连续点击、误触、IMU 噪声、节流、反馈延迟
OTA	低电量、中断、失败恢复、版本回滚、兼容限制
AI	排队、超时、审核失败、流式中断、重试、任务恢复
系统	来电、锁屏、切换网络、时区变化、低电量模式、App 被杀死
兼容	主流 iOS/Android 版本、不同厂商机型、不同蓝牙芯片

12.2 首发验收门槛

指标	门槛	验收方法
设备绑定成功率	≥95%	覆盖主流机型与至少 3 批硬件样机
首次内容同步成功率	≥95%	正常网络与典型干扰环境
绑定到首次显示中位时间	≤3 分钟	从扫码开始到设备加载完成
自动重连成功率	≥90%	短断开、App 切后台、设备休眠唤醒
角色创建完成率	≥70%	种子用户漏斗数据
崩溃阻断	无 P0/P1 未关闭缺陷	发布候选版本回归
OTA	失败可恢复，设备不变砖	中断与异常注入测试

12.3 页面完成定义（Definition of Done）

- 产品流程、UI 稿、文案和交互状态已评审。
- 正常、加载、空、失败、离线和权限拒绝状态已实现。
- 接口错误映射和重试策略已实现。
- 核心事件、失败事件和性能数据已埋点。
- 无障碍标签、动态字体、减少动态和暗色模式策略已确认。
- 单元测试、关键集成测试和手工用例通过。
- 设计、产品、开发和测试共同验收实机结果。

附录 A. 状态码与错误文案原则

错误域	示例编码	用户文案原则	日志要求
AUTH	AUTH-401	说明登录失效并引导重新登录	记录接口、账号匿名 ID、版本
BLE	BLE-104	说明设备未找到并提供靠近/唤醒/重试	记录 RSSI、扫描时长、权限
PAIR	PAIR-203	说明设备已绑定及换绑路径	记录 deviceId 匿名值和服务端状态
TRANSFER	TRF-301	说明同步中断，可继续而非从零开始	记录文件、分片、重试、MTU
OTA	OTA-402	说明升级未完成并进入恢复流程	记录版本、电量、阶段、回执
AI	AI-503	说明服务繁忙，保留输入并稍后重试	记录 taskId、阶段、errorType
MODERATION	MOD-601	说明内容不适合生成并建议修改	不在普通日志记录原始敏感内容

文案模板	“没有找到电子吧唧。请确认设备已经开机并靠近手机，然后重试。”优于“BLE 扫描失败（-104）”。错误码可以放在“查看详情”中。

附录 B. 首发交付清单

- App 信息架构与全量页面清单
- 高保真 UI 及正常/异常/空/加载状态稿
- 设计系统与可复用组件库
- MVP PRD 与本开发说明书评审完成
- BLE 协议 V1 与错误码冻结
- 图片/动画资产规范冻结
- 后端 OpenAPI 或等价接口契约
- 虚拟设备模拟器
- iOS/Android 内测包
- 设备测试固件与 OTA 恢复方案
- 埋点字典、监控面板和告警策略
- 测试计划、兼容设备池和回归报告

- 隐私清单、权限文案、内容审核和举报流程
- 客服诊断流程与常见问题手册
- 灰度发布与回滚方案

下一份建议文档	在 UI 原型和硬件协议确认后，继续拆分《页面级 PRD》《BLE 协议 V1》《后端接口契约》《埋点字典》《内测用例》五份执行文档。

附录 C. 版本与评审记录

版本	日期	变更摘要	状态
V1.0	2026-08-11	建立 MVP 页面、功能、架构、BLE、接口、测试与验收基线	内部评审

评审角色	关注范围	评审结论	日期
产品负责人	范围、流程、验收	待评审	
UI/UX 负责人	页面、状态、组件	待评审	
客户端负责人	架构、BLE、任务	待评审	
后端/AI 负责人	接口、任务、审核	待评审	
硬件/固件负责人	协议、资源、OTA	待评审	
测试负责人	用例、兼容、门槛	待评审	